SEEDS2 — RELATÓRIO DE SIMULAÇÃO DE MICRORREDE

LAB-01 — Bateria e Rede (SINTÉTICA)

Cenário **EXP-02 — Arbitragem tarifária SOC 50%** · versão 2

Microrrede de origem	LAB-01 — Bateria e Rede (SINTÉTICA) · e3476ec42ab248fab305b2894bf8f7b4
Cenário	EXP-02 — Arbitragem tarifária SOC 50% · f6aa201a03f448b1a77dfca65eee1c66
Versão do cenário	2 · impressão digital 6898e7fb82557fd7…
Rodada	35e36fdf6e4a493bad6db5154751dce2
Estado da rodada	Concluída
Execução	13/11/2026 19:30:20 UTC → 13/11/2026 19:30:23 UTC
Software da rodada	SEEDS2 2.0.0-piso2db
Origem dos dados deste relatório	Rodada local (armazenamento desta microrrede)
Relatório gerado em	13/11/2026 19:33:16 UTC · SEEDS2 2.0.0-piso2db

Documento DERIVADO: representação dos dados persistidos de uma rodada já executada. A geração deste documento não executa modelos nem o EMS e não altera rodadas, cenários, inventário ou estudos. A fonte portátil integral do experimento é o pacote .seeds2study.zip (Arquivo Científico).

SEÇÃO 01 · VALORES SELADOS DA RODADA · MOTOR V2

Resumo executivo

Ensaio — simulação OFFLINE algébrica de laço fechado (EMS hierárquico MILP–MPC: o controlador decide com a previsão declarada e uma planta algébrica realiza cada intervalo). Não é controle de equipamentos, telemetria nem validação física. **A rodada usa dados SINTÉTICOS rotulados.**

CUSTO REALIZADO	ENERGIA DEMANDADA	ENERGIA NÃO ATENDIDA	INTERVALOS APLICADOS
55,30 R$	**120,00 kWh**	**0,00 kWh**	**12 de 12**
selado; sem valor futuro	realizada	déficit	missão completa
ENERGIA IMPORTADA	**ENERGIA EXPORTADA**	**JANELAS MPC**	**AUDITORIA INTEGRAL**
110,00 kWh	**0,00 kWh**	**12**	**aprovada**
PCC	PCC	decisões	independente

Aceitação registrada — três dimensões SEPARADAS

Aceitação algébrica	aprovada — critério: missão completa + auditoria integral independente (sem solver) aprovada
Aceitação dinâmica	nao_aplicavel — critério: sem PEMFC na missão
Aceitação física	nao_validada — critério: medições do equipamento real — Modelos estacionário e dinâmico APROXIMADOS, sem validação no equipamento; simulação offline algébrica de ensaio.
Rótulo	Despacho ALGEBRICAMENTE aprovado (sem PEMFC: não há verificação dinâmica aplicável; não é validação física).

SEÇÃO 02 · INVENTÁRIO · REVISÃO 1

Configuração da microrrede

Equipamentos da **revisão 1** do inventário (impressão digital 472d6a52435be4aac391771a5a6fb60d3c2654478227b077d959f2d5c49e3910), referenciada pela versão executada do cenário. Natureza declarada: Laboratório / pesquisa; modo de operação: Conectada à rede. Potências são NOMINAIS registradas no inventário (não resultados); a disponibilidade é uma condição da rodada e não altera a presença física do equipamento na instalação.

Equipamento	Tecnologia	Características registradas	Disponibilidade	Situação na rodada
Banco 01 (BAT-01)	Bateria	energia nominal 20,00 kWh; limites de SOC 0–100 % (origem: instalacao)	Disponível	None

Tecnologias sem equipamento registrado nesta revisão: Solar fotovoltaica, Eólica, H_2 / PEMFC, Térmica. Nenhuma série é apresentada para elas.

SEÇÃO 03 · ESTADO DECLARADO NO CENÁRIO

Condições iniciais

Equipamento	Tipo	Disponibilidade	Estado inicial	SOC inicial	Potência inicial	Unidades ativas
Banco 01	Bateria	Disponível	não aplicável	50,0 %	não aplicável	não aplicável

SEÇÃO 04 · EMS HIERÁRQUICO MILP–MPC · MOTOR V2 EXPERIMENTAL

Método e escopo

Simulação OFFLINE de laço fechado, ALGÉBRICA, em contexto de ENSAIO: o controlador decide com a previsão declarada e uma planta algébrica realiza cada intervalo. Não é controle de equipamentos, telemetria SCADA, validação física nem fatura real.

Motor	EMS V2 EXPERIMENTAL — MILP–MPC hierárquico (Pyomo + HiGHS; simulação offline de ensaio)
Formulação	v1.1-3C-4
Passo Δ	60.0 min
Horizonte curto N / bloco aplicado m	3 / 1
Horizonte longo H_L	10
PCC	conectado

Sinal de valor futuro (contagens)	avaliacoes_planejador = 93; degradado_referencia = 0; degradado_sem_valor_futuro = 0; execucoes_planejador = 12; indisponivel_interrompe = 0; sem_coordenacao = 0; sinais_de_lote = 0; valido = 12
Solver (na execução)	gap_rel_max = 0.0; janelas_otimas = 12; janelas_resolvidas = 12

Convenções do registro

- **potencia:** kW LÍQUIDOS no barramento equivalente; valores de intervalo são MÉDIAS do intervalo [início, fim)
- **sinais:** descarga, importação e geração INJETAM no barramento (>= 0); carga da bateria, exportação e demanda CONSOMEM (>= 0). Carga de bateria nunca é geração; potência e energia nunca se somam
- **indices:** N intervalos de decisão (intervalo g = [τ_g, τ_{g+1})) e N + 1 estados de fronteira (fronteira k = τ_k); o estado terminal NÃO é um intervalo
- **energia:** energia [kWh] = potência média [kW] × Δ [h]; estado de energia das baterias em kWh na fronteira
- **custos:** custo REALIZADO = aplicado × realização simulada, liquidado pela tarifa declarada; NUNCA inclui o custo futuro estimado (instrumento de decisão) nem custos planejados de janelas
- **tempo:** instantes em UTC (ISO 8601); a coluna local usa o fuso DECLARADO da missão, só para apresentação

SEÇÃO 05 · SÉRIES GRAVADAS · FIGURAS DERIVADAS

Resultados

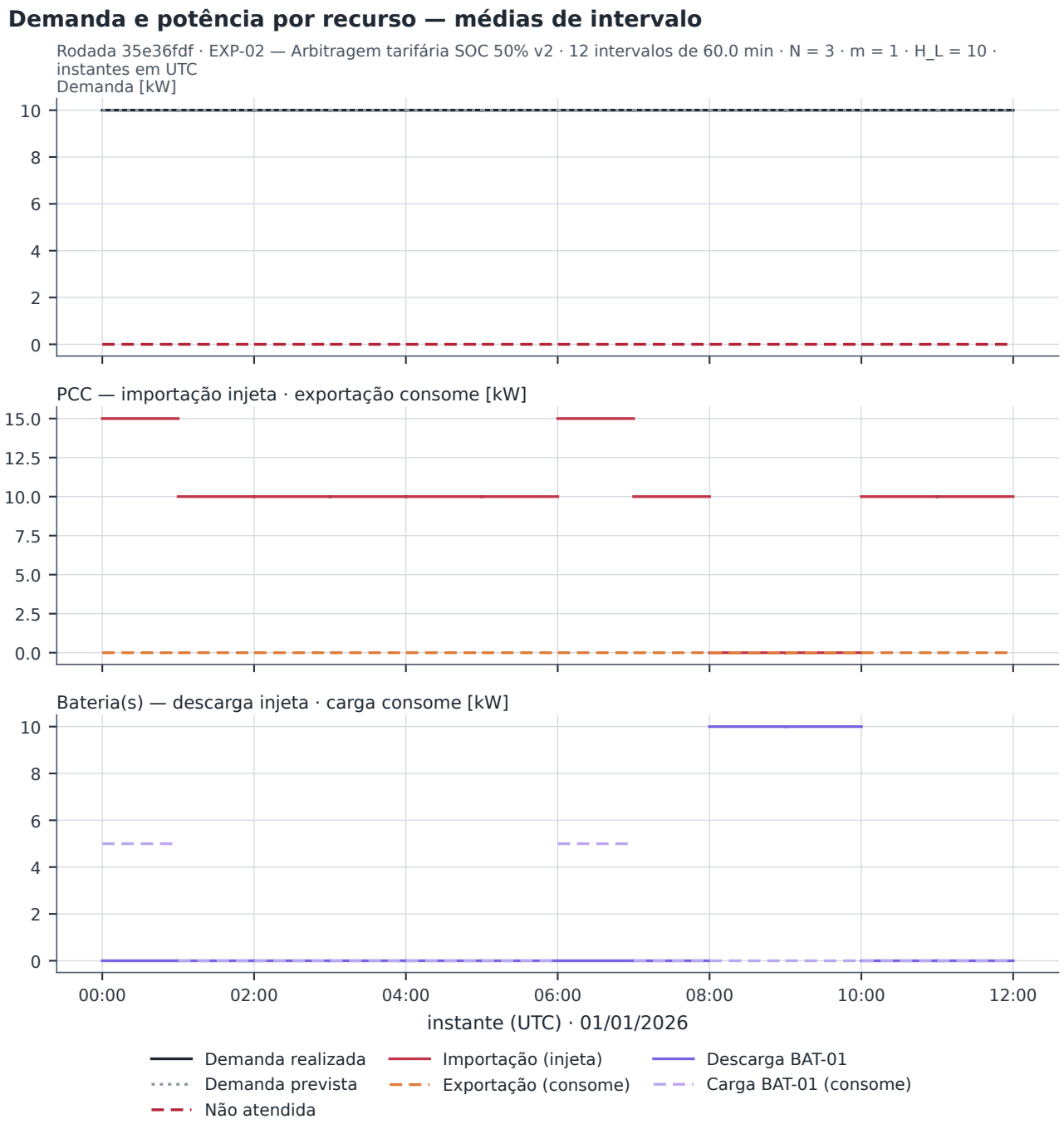


Figura 1. Demanda e potência por recurso — Médias de intervalo GRAVADAS [kW] no barramento equivalente, por recurso e por UID, em painéis separados (convenção do registro: descarga/importação/geração injetam; carga/exportação/demanda consomem — nunca somadas como geração). Lacuna = dado ausente. Unidade: kW. Fonte: v2/intervalos.csv.

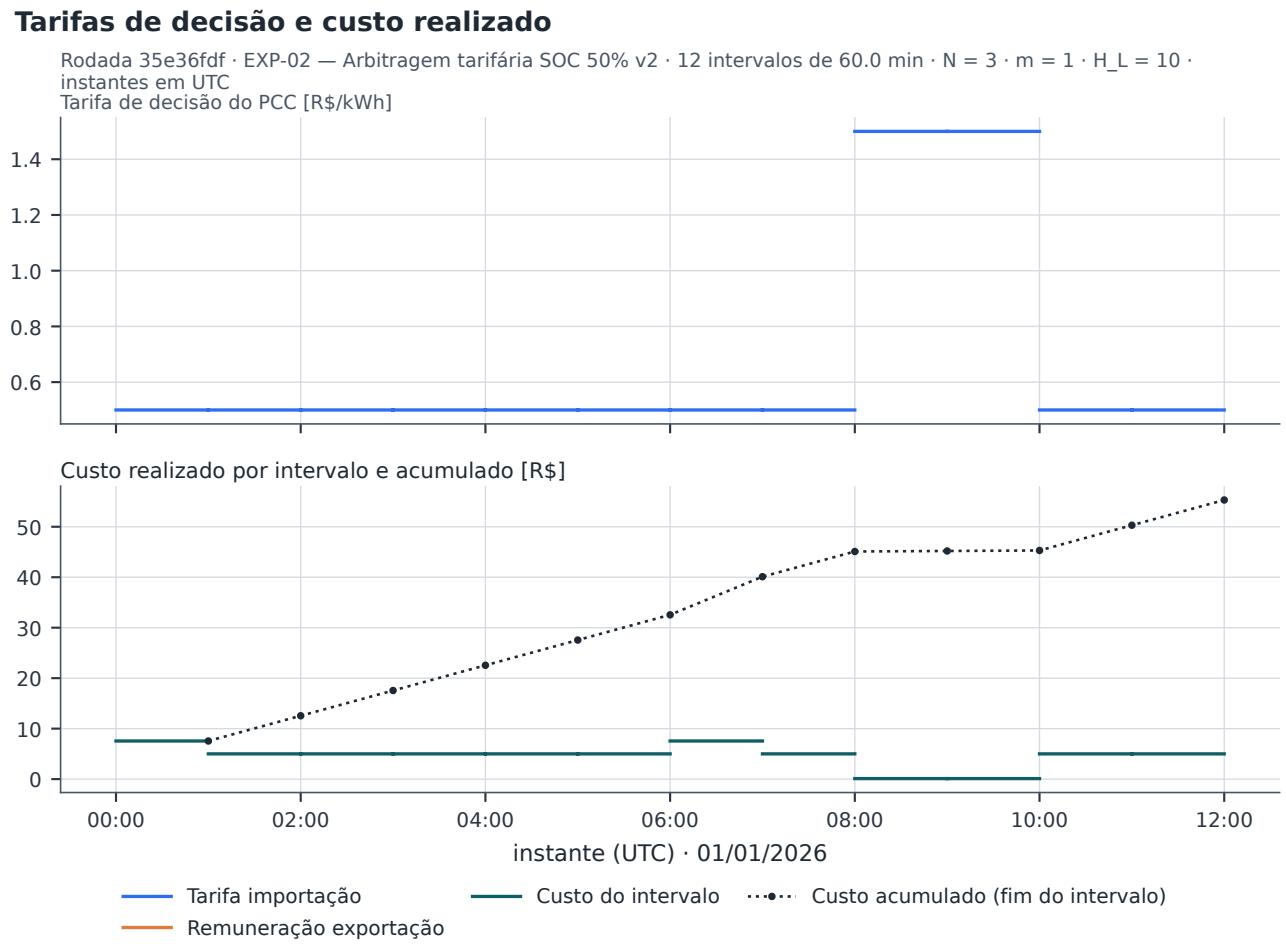


Figura 3. Tarifas de decisão e custo realizado — Tarifa vigente na DECISÃO de cada intervalo e custo REALIZADO gravado (por intervalo e acumulado); o custo futuro estimado do planejador NUNCA entra no custo realizado. Unidade: R$/kWh; R$. Fonte: v2/intervalos.csv.

Indicadores selados (sem recálculo)

indicador (chave do resumo selado)	valor
custo_realizado_total_R	55,3000
gasto_importacao_R	55,0000
receita_exportacao_R	0,0000
energia_demanda_kWh	120,0000
energia_atendida_kWh	120,0000
energia_nao_atendida_kWh	0,0000
energia_importada_kWh	110,0000
energia_exportada_kWh	0,0000
componente · importacao_rede	55,0000
componente · throughput_bess	0,3000

SEÇÃO 06 · ESTADOS DE FRONTEIRA

Armazenamento

Bateria Banco 01 (BAT-01) — estados de fronteira (N + 1 pontos)

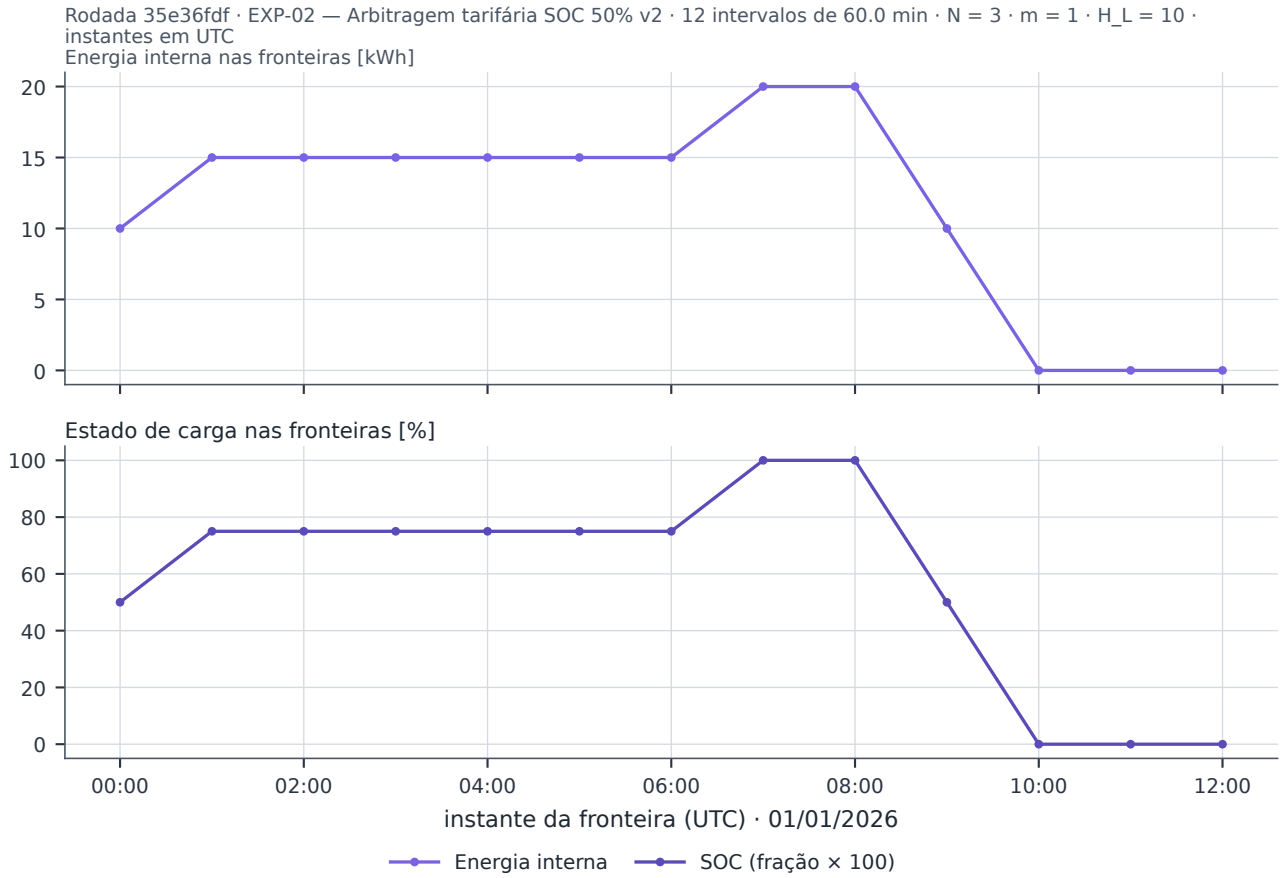


Figura 2. Bateria Banco 01 (BAT-01) — Energia interna e SOC GRAVADOS nas N + 1 fronteiras de estado (grandezas de estado, diferentes da potência média de intervalo). Unidade: kWh; %. Fonte: v2/fronteiras.csv.

Banco	Energia inicial	Energia final	Mínimo	Máximo
Banco 01 (BAT-01)	10,000 kWh	0,000 kWh	0,000 kWh	20,000 kWh

SEÇÃO 07 · REGISTRADAS NA VERSÃO EXECUTADA

Advertências do preflight

- [Informação] **Alcance científico:** Simulação OFFLINE de laço fechado, ALGÉBRICA, em contexto de ENSAIO: o controlador decide com a previsão declarada e uma planta algébrica realiza cada intervalo. Não é controle de equipamentos, telemetria SCADA, validação física nem fatura real.
- [Advertência (não bloqueia)] **Realização simulada:** Realização simulada IGUAL à previsão declarada: simulação sem erro de previsão (não é oráculo — o controlador recebe só a previsão; a coincidência é registrada como advertência da ponte).
- [Advertência (não bloqueia)] **Separação previsão × realização:** [ponte 3C-0 · Separação previsão × realização] previsao_coincide_com_realizacao · previsao[eq-a2e423a0b6c9:disponibilidade]: Valores iguais nos intervalos comparados, sem evidência de fuga (advertência) — 12/12 intervalo(s) iguais; evidências: nenhuma.
- [Advertência (não bloqueia)] **Separação previsão × realização:** [ponte 3C-0 · Separação previsão × realização] previsao_coincide_com_realizacao · previsao[syn-demanda-agregada:potencia]: Valores iguais nos intervalos comparados, sem evidência de fuga (advertência) — 12/12 intervalo(s) iguais; evidências: nenhuma.
- [Advertência (não bloqueia)] **Ponte científica 3C-0/3C-1:** 12 dado(s) de procedência SINTÉTICA (declarações, previsão ou realização): aceitos somente por ser um ENSAIO rotulado; a rodada fica marcada como sintética e não é estudo físico.

SEÇÃO 08 · APENAS O QUE FOI GRAVADO

Discussão factual

- A missão aplicou 12 de 12 intervalos em 12 janela(s) do MPC; situação registrada: concluida.
- Custo realizado selado: 55,30 R$; o custo futuro estimado pelo planejador não está incluído (registro: custo_realizado_inclui_valor_futuro = False).
- Energia demandada 120,00 kWh, atendida 120,00 kWh, não atendida 0,00 kWh.
- Este documento descreve valores registrados; não atribui causas às decisões do controlador.

SEÇÃO 09 · IDENTIDADE, SHA-256 E VERIFICAÇÃO

Procedência

Rodada	35e36fdf6e4a493bad6db5154751dce2
Microrrede	LAB-01 — Bateria e Rede (SINTÉTICA) · e3476ec42ab248fab305b2894bf8f7b4
Cenário	EXP-02 — Arbitragem tarifária SOC 50% · v2 · 6898e7fb82557fd7d7ff1732a602f1ad4287537d3a67c8a1886038925f75d91f
Inventário	revisão 1 · 472d6a52435be4aac391771a5a6fb60d3c2654478227b077d959f2d5c49e3910
Origem dos dados	Rodada local (armazenamento desta microrrede)
Gerado em	2026-11-13T19:33:16+00:00

Dado gravado	SHA-256	bytes
v2/auditoria.json	4ad6948422f151b05e4e312aff2da72ca3d38ba417edb49c3b24b5770c6a4c4c	11187
v2/coordenacoes.json	2fc7ff4731a360bff5743ae249411642b5bc924a6e732f22cddc1839ce592b59	205028
v2/fronteiras.csv	9c3b39ed9f57af25c7b5d5af1814538de849188969a0ecf4b6ec901df133efbb	833
v2/indice.json	a3573cc613b517801a73d26996c9aca38cd2a3c93dc031ed169a99862f221627	12625
v2/intervalos.csv	9d29450069a0dc2f61741d979c15cebacdee9e02eb8562f3dfe42ed6e359e67a	2897
v2/janelas.csv	315f854b4ffe1c494667157b85c42a0d544b5d1dc3ed57736760012fe815ffc9	7939
v2/modelo.json	8d437b4a194910912949603a001c917d231a1c7b5f372f0be256c934fdfddd41	30155
v2/planos.csv	59d09b9462b63729e401fab75da89f0e25d62beb14f80e307d6fa0115ef5148b	2592
v2/preflight.json	392f7b3a2f901cce252e6a3ee2b178d33b093879d66025e542fec9f5f38163ca	23223
v2/registros_selados.zip	6640fa8f7259d79ae38cdd2b96f0a2b3beb61b4f839de7ea42eec3f7a01d28de	146103

Verificação da evidência V2 nesta leitura (sem solver)

- ✓ Todos os dados obrigatórios da rodada V2 presentes
- ✓ 10 itens lidos com SHA-256 conferido contra o registro da rodada
- ✓ Índice no formato esperado (versão 3) e vinculado a esta rodada
- ✓ Índice lista exatamente os itens gravados, com os mesmos SHA-256
- ✓ missao_uid dos registros selados = run_uid da rodada
- ✓ Microrrede, cenário/versão/impressão e revisão/impressão do inventário dos registros = os da rodada
- ✓ Incarnação da microrrede coerente entre registros selados e rodada
- ✓ Modelo e configurações gravados têm os hashes comprometidos no manifesto ANTES da execução
- ✓ Registro hierárquico selado vincula o modelo e o registro de missão
- ✓ Modelo sem renováveis e sem documento de derivação renovável
- ✓ Modelo sem PEMFC e sem documentos PEMFC
- ✓ Vistas derivadas regeneradas dos registros selados são idênticas byte a byte às gravadas
- ✓ Resumo gravado = resumo recalculado dos registros selados
- ✓ Auditoria integral independente (sem solver) APROVADA na reabertura
- ✓ Veredito da auditoria gravada na execução coincide com a reauditoria
- ✓ Missão completa: todos os intervalos aplicados (estado 'concluída' coerente)

SEÇÃO 10 · ALCANCE CIENTÍFICO

Limitações

- Simulação OFFLINE de laço fechado, ALGÉBRICA, em contexto de ENSAIO: o controlador decide com a previsão declarada e uma planta algébrica realiza cada intervalo. Não é controle de equipamentos, telemetria SCADA, validação física nem fatura real.
- Simulação offline ALGÉBRICA em contexto de ensaio: não é controle de equipamentos, SCADA, validação física nem fatura.
- Planta = executor algébrico de referência do ems_v2 (balanço ativo agregado): sem fluxo AC, tensão, reativo ou perdas.
- Demanda agregada crítica + baterias + FV/eólica (potencial dos modelos físicos do SEEDS2) + PEMFC (curva do modelo físico aproximado com certificado B04 verificado) + PCC declarado; térmica NÃO representável (M19).
- PEMFC: commitment INSTANTÂNEO (abstração declarada D05); a partida física é avaliada a posteriori pelo modelo dinâmico (v2/pemfc_dinamica.json) — o despacho MILP não é declarado fisicamente executável fora das tolerâncias.
- Potencial renovável REALIZADO = previsto (mesmo modelo e clima): a simulação não tem erro de previsão renovável.
- Trajetória de convergência do HiGHS NÃO é registrada: só terminação, objetivo, limite dual, gap e tamanho do modelo.
- Restrições ativas/preços duais NÃO são registrados (duais de MILP não são preços-sombra).
- SHA-256 detecta alteração frente ao conteúdo conservado; não é assinatura digital.
- Tempos de relógio não são reprodutíveis; a impressão determinística dos registros os exclui.
- Figuras e tabelas são DERIVADAS dos dados gravados; a fonte integral é o pacote .seeds2study.zip.